Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



# Лабораторная работа № 5

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №7462

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3
2. Программа начинается с адреса $464_{16}$. Размещаемая строка находится по адресу $55E_{16}$.
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

## Описание программы

Исходный текст: W0R6

KOI8-R : 57 30 52 36

UTF-8 : 57 30 52 36

UTF-16: 00 57 00 30 00 52 00 36

```
ORG         0x464;

WORD:       WORD 0x55E;
CUR:        WORD ?;
FIRST:      WORD ?;
SECOND:     WORD ?;
MASK:       WORD 0xFF;
CR:         WORD 0x0D;

START:      CLA;
            LD BEGIN;
            ST CUR;

S0:         LD (CUR)+;
            ST SECOND;
            SWAB;
            ST FIRST;

W1:         IN 7;
            AND #0x40;
            BEQ W1;
            LD FIRST;
            AND MASK;
            OUT 6;
```

```
                SUB     CR;
                BEQ STOP;

W2:             IN 7;
                AND #0x40 ;
                BEQ W2;
                LD SECOND;
                AND MASK;
                OUT 6;
                SUB     CR;
                BEQ STOP;
                JUMP S0;

STOP:           HLT

ORG             0x55E
WORD            0x5730
WORD            0x5236
WORD            0x0D00
```

## Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 464 | 055E | BEGIN | Ссылка на строку |
| 465 | 0000 | CUR | Адрес текущей ячейки |
| 466 | 0000 | FIRST | Первый символ |
| 467 | 0000 | SECOND | Второй символ |
| 468 | 00FF | MASK | Маска |
| 469 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 46A | AEF9 | LD IP-7 | Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки |
| 46B | EEF9 | ST IP-7 | Сохранение адреса в ячейку счетчика |
| 46C | AAF8 | LD (IP-8)+ | Загрузка первых двух символов |
| 46D | EEF9 | ST IP-7 | Запись второго символа |
| 46E | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 46F | EEF6 | ST IP-10 | Запись первого символа |
| 470 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 471 | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 472 | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 473 | AEF2 | LD IP-14 | Загрузка второго символа |
| 474 | 2EF3 | AND IP-13 | Наложение маски |
| 475 | F008 | BEQ IP+8 | Проверка на стоп-символ |
| 476 | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 477 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 478 | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 479 | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 47A | AEEC | LD IP-20 | Загрузка второго символа |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47B | 2EEC | AND IP-20 | Наложение маски |
| 47C | F001 | BEQ IP+1 | Проверка на стоп-символ |
| 47D | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 47E | CEED | JUMP IP-19 | Переход на загрузку символов |
| 47F | 0100 | HLT | Остановка |

## ОДЗ

Длина:

BEGIN – 0x01 - 0xFF (1-255)

**Недопустимые символ:**

Управляющие коды – 0x00 – 0x1F (0-31)

Неиспользуемые (служебные) коды – 0x80 – 0x9F (160-255)

## Трассировка программы

| **Выполняемая команда** | | **Содержимое регистров после выполнения команды** | | | | | | | | | **Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Адрес** | **Код команды** | **IP** | **CR** | **AR** | **DR** | **SP** | **BR** | **AC** | **PS** | **NZVC** | **Адрес** | **Новый код** |
| 464 | 5730 | 465 | 5730 | 730 | 0000 | 000 | 0464 | 0000 | 004 | 0100 | 730 | 0000 |
| 465 | 0000 | 466 | 0000 | 465 | 0000 | 000 | 0465 | 0000 | 004 | 0100 | | |
| 466 | 0000 | 467 | 0000 | 466 | 0000 | 000 | 0466 | 0000 | 004 | 0100 | | |
| 467 | 0000 | 468 | 0000 | 467 | 0000 | 000 | 0467 | 0000 | 004 | 0100 | | |
| 468 | 00FF | 469 | 00FF | 468 | 00FF | 000 | 0468 | 0000 | 004 | 0100 | | |
| 469 | 0200 | 469 | 0200 | 468 | 0200 | 000 | 0468 | 0000 | 004 | 0100 | | |
| 46A | AEFA | 46A | AEFA | 464 | 055E | 000 | FFFA | 055E | 000 | 0000 | 465 | 055E |
| 46B | EEFA | 46B | EEFA | 465 | 055E | 000 | FFFA | 055E | 000 | 0000 | 465 | 055F |
| 46C | AAF9 | 46C | AAF9 | 55E | 5730 | 000 | FFF9 | 5730 | 000 | 0000 | 466 | 5730 |
| 46D | EEF9 | 46D | EEF9 | 466 | 5730 | 000 | FFF9 | 5730 | 000 | 0000 | | |
| 46E | 1207 | 46E | 1207 | 46D | 1207 | 000 | 046D | 0040 | 000 | 0000 | | |
| 46F | 2F40 | 46F | 2F40 | 46E | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 | | |
| 470 | F0FD | 470 | F0FD | 46F | F0FD | 000 | 046F | 0040 | 000 | 0000 | | |
| 471 | AEF5 | 471 | AEF5 | 466 | 5730 | 000 | FFF5 | 5730 | 000 | 0000 | | |
| 472 | 0680 | 472 | 0680 | 471 | 0680 | 000 | 0471 | 3057 | 000 | 0000 | | |
| 473 | 2EF4 | 473 | 2EF4 | 467 | 00FF | 000 | FFF4 | 0057 | 000 | 0000 | | |
| 474 | 1306 | 474 | 1306 | 473 | 1306 | 000 | 0473 | 0057 | 000 | 0000 | | |
| 475 | F009 | 476 | F009 | 475 | F009 | 000 | 0475 | 004A | 000 | 0000 | | |
| 476 | 1207 | 477 | 1207 | 476 | 1207 | 000 | 0476 | 0040 | 000 | 0000 | | |
| 477 | 2F40 | 478 | 2F40 | 477 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | F0FD | 479 | F0FD | 478 | F0FD | 000 | 0478 | 0040 | 000 | 0000 | | |
| 479 | AEEC | 47A | AEEC | 466 | 5730 | 000 | FFEC | 5730 | 000 | 0000 | | |
| 47A | 2EEC | 47B | 2EEC | 467 | 00FF | 000 | FFEC | 0030 | 000 | 0000 | | |
| 47B | 1306 | 47C | 1306 | 47B | 1306 | 000 | 047B | 0030 | 000 | 0000 | | |
| 47C | 6F0D | 47D | 6F0D | 47C | 000D | 000 | 000D | 0023 | 000 | 0000 | | |
| 47D | F001 | 47E | F001 | 47D | F001 | 000 | 047D | 0023 | 000 | 0000 | | |
| 47E | CEEC | 46B | CEEC | 47E | CEEC | 000 | FFEC | 0023 | 000 | 0000 | | |
| 47F | 0100 | 46C | 0100 | 46B | 0100 | 000 | 46B | 0000 | 000 | 0000 | | |

## Заключение

При выполнении данной работы я познакомился с асинхронным вводом-выводом данных в БЭВМ, узнал о внешних устройствах, их регистрах и принципе работы. Познакомился с представлением данных в различных кодировках и попрактиковался в выводе данных на ВУ-3.